PADHAKU
विज्ञान · कक्षा 10 विज्ञान



अध्याय 3

धातु एवं अधातु

NCERT अभ्यास के उत्तर

क्रियाकलाप · 3.1 भौतिक गुणधर्म (धातु)	9 प्रश्न
क्रियाकलाप · 3.1.2 अधातु	2 प्रश्न
प्रश्न · 3.1 भौतिक गुणधर्म	2 प्रश्न
क्रियाकलाप · 3.2 धातुओं के रासायनिक गुणधर्म	5 प्रश्न
प्रश्न · 3.2 धातुओं के रासायनिक गुणधर्म	5 प्रश्न
क्रियाकलाप · 3.3 धातुएँ एवं अधातुएँ कैसे अभिक्रिया करती हैं?	2 प्रश्न
प्रश्न · 3.3 धातुएँ एवं अधातुएँ कैसे अभिक्रिया करती हैं?	4 प्रश्न
सोचिए · 3.4 धातुओं की प्राप्ति	1 प्रश्न
प्रश्न · 3.4 धातुओं की प्राप्ति	3 प्रश्न
क्रियाकलाप · 3.5 संक्षारण	2 प्रश्न
प्रश्न · 3.5 संक्षारण	3 प्रश्न
अभ्यास	16 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ क्रियाकलाप · 3.1 भौतिक गुणधर्म (धातु)

क्रियाकलाप 3.1 **आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने रेगमाल से रगड़कर साफ़ कीजिए। सतह कैसी दिखती है?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: रगड़ने से पहले सतह मलीन (धुँधली) दिखती है; साफ़ करने के बाद सतह चमकदार हो जाती है।

निष्कर्ष: शुद्ध धातु की सतह चमकदार होती है। इस गुणधर्म को **धात्विक चमक** कहते हैं।

क्रियाकलाप 3.2 **आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा सोडियम को चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम चाकू से नहीं कटते; सोडियम चाकू से आसानी से कट जाता है।

निष्कर्ष: धातुएँ सामान्यतः कठोर होती हैं, पर प्रत्येक धातु की कठोरता अलग होती है। सोडियम (क्षारीय धातु) बहुत मुलायम है।

क्रियाकलाप 3.3 **आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़ों को लोहे के ब्लॉक पर रखकर हथौड़े से पीटिए। आकार में क्या परिवर्तन हुआ?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: धातुएँ टूटती नहीं, बल्कि चपटी होकर पतली चादर जैसी हो जाती हैं।

निष्कर्ष: धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को **आघातवर्ध्यता** कहते हैं। सोना और चाँदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य हैं।

क्रियाकलाप 3.4 **उन धातुओं की सूची बनाइए जिनके तार आप दैनिक जीवन में देखते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

- कॉपर (ताँबा) – बिजली के तार
- एल्युमिनियम – बिजली की लाइनें (केबल)
- आयरन (लोहा) – बाड़, कपड़े सुखाने का तार
- सोना, चाँदी – आभूषणों के तार

निष्कर्ष: धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को **तन्यता** कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है।

? **खाना पकाने के बर्तन बनाने में किन धातुओं का उपयोग होता है? क्यों?**

✔ उत्तर

एल्युमिनियम, कॉपर (ताँबा), आयरन (लोहा) और स्टेनलेस इस्पात।

कारण: ये ऊष्मा की अच्छी चालक हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए गर्म करने पर ये पिघलती नहीं और भोजन जल्दी पकता है।

क्रियाकलाप 3.5 **एल्युमिनियम या कॉपर के तार के खुले सिरे पर मोम से पिन चिपकाकर क्लैंप के पास तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद क्या होता है? क्या तार द्रवित होता है?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: थोड़ी देर बाद मोम पिघल जाता है और पिन गिर जाती है। धातु का तार नहीं पिघलता।

निष्कर्ष: धातुएँ ऊष्मा की सुचालक होती हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं।

क्रियाकलाप 3.6 **चित्र 3.2 की तरह परिपथ बनाकर धातु को टर्मिनल A और B के बीच रखिए। क्या बल्ब जलता है? इससे क्या पता**

चलता है?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: हाँ, बल्ब जलता है।

निष्कर्ष: धातुएँ विद्युत की सुचालक होती हैं।

? **बिजली के तारों पर PVC या रबड़ जैसे पदार्थों की परत क्यों चढ़ी होती है?**

✔ उत्तर

PVC और रबड़ विद्युत के कुचालक (विद्युतरोधी) हैं। यह परत हमें बिजली के झटके (करंट) से बचाती है और तारों के आपस में छूने से होने वाले शॉर्ट-सर्किट को रोकती है।

? **स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है?**

✔ उत्तर

धातुएँ **ध्वानिक (सोनोरस)** होती हैं, यानी कठोर सतह से टकराने पर तेज़ आवाज़ उत्पन्न करती हैं। इसलिए घंटी धातु से बनाई जाती है।

⭐ क्रियाकलाप · 3.1.2 अधातु

क्रियाकलाप 3.7 **कार्बन (कोयला या ग्रेफ़ाइट), सल्फ़र तथा आयोडीन से क्रियाकलाप 3.1 से 3.4 और 3.6 दोहराइए और प्रेक्षणों को सारणी 3.1 में लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

तत्व	सतह का प्रकार	कठोरता	आघातवर्ध्यता	तन्यता	विद्युत चालकता	ध्वनिकता

आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम	चमकदार	कठोर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
सोडियम	चमकदार	मुलायम	हाँ	हाँ	हाँ	—
कार्बन (कोयला)	मलीन	भंगुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कार्बन (ग्रेफ़ाइट)	हल्की चमक	मुलायम	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं
सल्फ़र	मलीन (पीला)	भंगुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
आयोडीन	चमकीला	भंगुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

निष्कर्ष: अधातुएँ सामान्यतः चमकहीन, भंगुर, आघातवर्ध्य व तन्य नहीं होतीं और विद्युत की कुचालक होती हैं। पर अपवाद हैं (आयोडीन चमकीला, ग्रेफ़ाइट विद्युत-चालक), इसलिए केवल भौतिक गुणधर्मों से वर्गीकरण नहीं हो सकता।

क्रियाकलाप 3.8 **मैग्नीशियम की पट्टी और सल्फ़र चूर्ण का दहन कीजिए, उत्पाद को जल में घोलकर लिटमस से जाँचिए। उत्पाद अम्लीय है या क्षारकीय? समीकरण लिखिए।**

✔ उत्तर

मैग्नीशियम: चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलकर सफ़ेद राख (MgO) बनती है। इसका विलयन लाल लिटमस को **नीला** करता है, अतः यह **क्षारकीय** है।

$2Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(s)$

$MgO(s) + H_2O(l) \rightarrow Mg(OH)_2(aq)$

सल्फ़र: जलकर तीखी गंध वाली गैस SO_2 बनती है। इसका विलयन नीले लिटमस को **लाल** करता है, अतः यह **अम्लीय** है।

$S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$

$SO_2(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_3(aq)$ (सल्फ़्यूरस अम्ल)

निष्कर्ष: धातुएँ क्षारकीय ऑक्साइड और अधातुएँ अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं।

? प्रश्न · 3.1 भौतिक गुणधर्म

Q 1 **ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो—**

(i) कमरे के ताप पर द्रव होती है।

(ii) चाकू से आसानी से काटी जा सकती है।

(iii) ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है।

(iv) ऊष्मा की कुचालक होती है।

✔ उत्तर

(i) **मर्करी (पारद)**

(ii) **सोडियम** (या पोटैशियम, लीथियम)

(iii) **सिल्वर (चाँदी)** (और कॉपर)

(iv) **लेड** (और मर्करी)

Q 2 **आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए।**

✔ उत्तर

आघातवर्ध्य: जिस धातु को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाया जा सके, वह आघातवर्ध्य कहलाती है। जैसे– सोना, चाँदी, एल्युमिनियम।

तन्य: जिस धातु को खींचकर पतले तार बनाए जा सकें, वह तन्य कहलाती है। जैसे– सोना, कॉपर, एल्युमिनियम।

⭐ क्रियाकलाप · 3.2 धातुओं के रासायनिक गुणधर्म

क्रियाकलाप 3.9 **धातुओं को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर जलाइए।**

- **किस धातु का दहन आसानी से होता है?**
- **दहन के समय ज्वाला का रंग क्या था?**
- **दहन के बाद धातु की सतह कैसी दिखती है?**

- **ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।**
- **क्या उत्पाद जल में घुलनशील हैं?**

💡 नमूना उत्तर

- **सोडियम** का दहन सबसे आसानी से होता है; मैग्नीशियम भी जलता है।
- सोडियम सुनहरी पीली ज्वाला से और मैग्नीशियम चमकदार श्वेत ज्वाला से जलता है।
- दहन के बाद सतह चमकहीन हो जाती है और उस पर ऑक्साइड की परत (मैग्नीशियम पर सफ़ेद चूर्ण, कॉपर पर काली परत CuO) बन जाती है।
- क्रम: **Na > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > Cu**। (केवल दहन से Zn, Fe, Cu, Pb का क्रम स्पष्ट नहीं होता; यह क्रम सक्रियता श्रेणी के अनुसार है।)
- सोडियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार NaOH बनाता है; MgO थोड़ा घुलता है; अधिकांश अन्य धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं।

क्रियाकलाप 3.10

धातुओं के टुकड़े ठंडे जल, फिर गर्म जल, फिर भाप के साथ जाँचिए।

- **कौन-सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है? आरोही क्रम बनाइए।**
- **क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है?**
- **क्या कोई धातु थोड़ी देर बाद जल में तैरने लगती है?**
- **कौन-सी धातुएँ भाप से भी अभिक्रिया नहीं करतीं?**
- **जल के साथ अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।**

✔ उत्तर

- ठंडे जल से **सोडियम** तेज़ी से अभिक्रिया करता है (कैल्सियम धीरे)। आरोही क्रम: Ca < Na < K।

- हाँ, **सोडियम** (और पोटैशियम) – अभिक्रिया इतनी ऊष्माक्षेपी होती है कि निकली हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है।
- हाँ, कैल्सियम (ठंडे जल में) और मैग्नीशियम (गर्म जल में) तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के बुलबुले उनकी सतह पर चिपक जाते हैं।
- गर्म जल से मैग्नीशियम; भाप से एल्युमिनियम, जिंक और आयरन अभिक्रिया करते हैं।
- **लेड और कॉपर** (तथा सिल्वर, गोल्ड) भाप से भी अभिक्रिया नहीं करते।
- अवरोही क्रम: **Na > Mg > Al > Zn > Fe > Pb, Cu (अभिक्रिया नहीं)**

क्रियाकलाप 3.11 **धातुओं (Na, K को छोड़कर) को तनु HCl में डालकर बुलबुले बनने की दर और ताप देखिए।**

• कौन-सी धातुएँ तनु HCl से तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं?

• किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकार्ड हुआ?

• अवरोही क्रम बनाइए।

• Mg, Al, Zn तथा Fe की तनु HCl से अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए।

✔ उत्तर

- **मैग्नीशियम** सबसे तेज़ी से, फिर एल्युमिनियम और जिंक।
- सबसे अधिक ताप **मैग्नीशियम** के साथ (अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी)।
- अवरोही क्रम: **Mg > Al > Zn > Fe**; कॉपर में न बुलबुले बनते हैं न ताप बदलता है (अभिक्रिया नहीं)।

$Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$

$2Al(s) + 6HCl(aq) \rightarrow 2AlCl_3(aq) + 3H_2(g)$

$Zn(s) + 2HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$

$Fe(s) + 2HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$

क्रियाकलाप 3.12 **कॉपर का तार आयरन सल्फ़ेट विलयन में और आयरन की कील कॉपर सल्फ़ेट विलयन में 20 मिनट के लिए डालिए।**

- **किस परखनली में अभिक्रिया हुई?**
- **किस आधार पर कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई?**
- **क्या प्रेक्षणों का क्रियाकलाप 3.9, 3.10, 3.11 से संबंध है?**
- **संतुलित समीकरण लिखिए। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है?**

✔ उत्तर

- अभिक्रिया उस परखनली में हुई जिसमें **आयरन की कील कॉपर सल्फ़ेट विलयन** में थी।
- विलयन का नीला रंग हल्का हरा हो गया और कील पर भूरे रंग का कॉपर जम गया। कॉपर तार वाली परखनली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
- हाँ, उन क्रियाकलापों में भी आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील था (भाप व अम्ल से आयरन अभिक्रिया करता है, कॉपर नहीं)। इसलिए आयरन कॉपर को विस्थापित करता है।

$Fe(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow FeSO_4(aq) + Cu(s)$

- यह **विस्थापन अभिक्रिया** है।

? **क्रियाकलाप 3.12 के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन-सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है?**

✔ उत्तर

आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि यह कॉपर को कॉपर सल्फ़ेट विलयन से विस्थापित कर देता है, जबकि कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर पाता।

❓ प्रश्न · 3.2 धातुओं के रासायनिक गुणधर्म

Q 1 **सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है?**

✔ उत्तर

सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है। खुले में रखने पर यह वायु की ऑक्सीजन और नमी से तेज़ी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। किरोसिन से यह अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए सुरक्षा और आकस्मिक आग रोकने के लिए इसे किरोसिन में रखा जाता है।

Q 2 **इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए—**

(i) भाप के साथ आयरन।

(ii) जल के साथ कैल्सियम तथा पोटैशियम।

✔ उत्तर

(i) $3Fe(s) + 4H_2O(g) \rightarrow Fe_3O_4(s) + 4H_2(g)$

(ii) $Ca(s) + 2H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) + H_2(g)$

$2K(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2KOH(aq) + H_2(g)$ + ऊष्मीय ऊर्जा

Q 3 **A, B, C एवं D चार धातुओं के नमूने निम्न विलयनों में डाले गए—**

धातु	आयरन(II) सल्फ़ेट	कॉपर(II) सल्फ़ेट	जिंक सल्फ़ेट	सिल्वर नाइट्रेट
A	कोई अभिक्रिया नहीं	विस्थापन		
B	विस्थापन		कोई अभिक्रिया नहीं	
C	कोई अभिक्रिया नहीं	कोई अभिक्रिया नहीं	कोई अभिक्रिया नहीं	विस्थापन
D	कोई अभिक्रिया नहीं	कोई अभिक्रिया नहीं	कोई अभिक्रिया नहीं	कोई अभिक्रिया नहीं

(i) सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन-सी है?

(ii) धातु B को कॉपर(II) सल्फ़ेट विलयन में डाला जाए तो क्या होगा?

(iii) A, B, C, D को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

✔ उत्तर

(i) **B** सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि यह आयरन को आयरन(II) सल्फ़ेट से विस्थापित करती है।

(ii) B आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है और आयरन कॉपर से अधिक; अतः B कॉपर को विस्थापित करेगी। विलयन का नीला रंग फीका पड़ेगा और भूरा कॉपर जमा होगा।

(iii) A कॉपर को विस्थापित करती है पर आयरन को नहीं; C केवल सिल्वर को; D किसी को नहीं।

क्रम: **B > A > C > D**

Q 4 **अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर कौन-सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H_2SO_4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए।**

✔ उत्तर

हाइड्रोजन गैस (H_2) निकलती है।

$Fe(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow FeSO_4(aq) + H_2(g)$

Q 5 **जिंक को आयरन(II) सल्फ़ेट के विलयन में डालने से क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया लिखिए।**

✔ उत्तर

जिंक आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए वह आयरन को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। विलयन का हल्का हरा रंग रंगहीन हो जाता है और आयरन अलग हो जाता है।

$Zn(s) + FeSO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + Fe(s)$

यह विस्थापन अभिक्रिया है।

⭐ क्रियाकलाप · 3.3 धातुएँ एवं अधातुएँ कैसे अभिक्रिया करती हैं?

? **क्या आप $MgCl_2$ में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन का नाम बता सकते हैं?**

✔ उत्तर

धनायन: **मैग्नीशियम आयन (Mg^{2+})**

ऋणायन: **क्लोराइड आयन (Cl^-)** – प्रत्येक Mg^{2+} के साथ दो Cl^- आयन।

क्रियाकलाप 3.13 **NaCl, KI, $BaCl_2$ जैसे लवण लीजिए।**

- **इनकी भौतिक अवस्था क्या है?**
- **स्पैचुला पर गर्म करने पर क्या ये ज्वाला को रंग देते हैं? क्या पिघलते हैं?**
- **क्या ये जल, पेट्रोल और किरोसिन में घुलनशील हैं?**
- **इनके विलयन में इलेक्ट्रोड डालने पर क्या होता है?**
- **इन यौगिकों की प्रकृति के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है?**

💡 नमूना उत्तर

- ये लवण **ठोस** (क्रिस्टलीय) होते हैं।
- ये ज्वाला को रंग देते हैं (जैसे NaCl – सुनहरा पीला), पर आसानी से नहीं पिघलते, क्योंकि इनका गलनांक बहुत अधिक है।
- ये **जल में घुलनशील** हैं, पर पेट्रोल और किरोसिन में **अघुलनशील** हैं।
- विलयन में इलेक्ट्रोड डालने पर **बल्ब जलता है**, अर्थात् विलयन विद्युत का चालन करता है।

निष्कर्ष: ये **आयनिक (वैद्युत संयोजक) यौगिक** हैं – ठोस, उच्च गलनांक वाले, जल में विलेय और विलयन में विद्युत चालक।

❓ प्रश्न · 3.3 धातुएँ एवं अधातुएँ कैसे अभिक्रिया करती हैं?

Q 1 (i) **सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन-बिंदु संरचना लिखिए।**

✔ उत्तर

(बिंदु = बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन)

- सोडियम (2, 8, 1): **Na•** – 1 बिंदु
- ऑक्सीजन (2, 6): **O** के चारों ओर 6 बिंदु – ••Ö•• (दो युग्म + दो अकेले इलेक्ट्रॉन)
- मैग्नीशियम (2, 8, 2): **•Mg•** – 2 बिंदु

Q 1 (ii) **इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na_2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए।**

✔ उत्तर

Na_2O: दो सोडियम परमाणु एक-एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देते हैं।

$Na \rightarrow Na^+ + e^-$ (2,8,1 → 2,8) ; यह दो बार

$O + 2e^- \rightarrow O^{2-}$ (2,6 → 2,8)

$2Na\bullet + \bullet\ddot{O}\bullet \rightarrow 2Na^+ + [:\ddot{O}:]^{2-} \rightarrow Na_2O$

MgO: मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है।

$Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$ (2,8,2 → 2,8)

$O + 2e^- \rightarrow O^{2-}$ (2,6 → 2,8)

$\bullet Mg\bullet + \bullet\ddot{O}\bullet \rightarrow Mg^{2+} + [:\ddot{O}:]^{2-} \rightarrow MgO$

Q 1 (iii) **इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं?**

✔ उत्तर

- Na_2O में: **सोडियम आयन (Na^+)** और **ऑक्साइड आयन (O^{2-})**
- MgO में: **मैग्नीशियम आयन (Mg^{2+})** और **ऑक्साइड आयन (O^{2-})**

Q 2 **आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है?**

✔ उत्तर

आयनिक यौगिकों में धन और ऋण आयनों के बीच **प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल** होता है। इस मज़बूत अंतर-आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है।

🤔 सोचिए · 3.4 धातुओं की प्राप्ति

? **$3MnO_2(s) + 4Al(s) \rightarrow 3Mn(l) + 2Al_2O_3(s) +$ ऊष्मा**
क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है?

✔ उत्तर

- **ऑक्सीकरण:** एल्युमिनियम (Al) – यह ऑक्सीजन ग्रहण करके Al_2O_3 बनता है।
- **अपचयन:** मैंगनीज़ डाइऑक्साइड (MnO_2) – इसकी ऑक्सीजन निकल जाती है और Mn बनता है।

Al अपचायक है और MnO_2 ऑक्सीकारक।

❓ प्रश्न · 3.4 धातुओं की प्राप्ति

Q 1 **निम्न पदों की परिभाषा दीजिए— (i) खनिज (ii) अयस्क (iii) गैंग**

✔ उत्तर

(i) **खनिज:** पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं।

(ii) **अयस्क:** वे खनिज जिनमें कोई धातु काफ़ी मात्रा में हो और उसे लाभकारी रूप से निकाला जा सके, अयस्क कहलाते हैं।

(iii) **गैंग:** पृथ्वी से खनित अयस्क में मिली मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियों को गैंग कहते हैं।

Q 2 **दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं।**

✔ उत्तर

सोना (गोल्ड) और **प्लैटिनम** (चाँदी और कॉपर भी)।

Q 3 **धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है?**

✔ उत्तर

अपचयन का। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड को कार्बन (कोक) जैसे अपचायक के साथ गर्म करके धातु प्राप्त की जाती है।

$ZnO(s) + C(s) \rightarrow Zn(g) + CO(g)$ (तापन)

अधिक अभिक्रियाशील धातुओं (Na, Mg, Al) को विद्युत अपघटनी अपचयन से, और कभी Al जैसी धातु से विस्थापन द्वारा भी प्राप्त करते हैं।

⭐ क्रियाकलाप · 3.5 संक्षारण

क्रियाकलाप 3.14 **तीन परखनलियों में लोहे की कीलें: A – थोड़ा जल (वायु + जल); B – उबला आसवित जल + तेल की परत (केवल जल); C – निर्जल कैल्सियम क्लोराइड (केवल शुष्क वायु)। कुछ दिन बाद देखिए।**

लोहे में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: केवल परखनली A की कीलों पर जंग लगा; B और C की कीलों पर जंग नहीं लगा।

निष्कर्ष: लोहे पर जंग लगने के लिए **वायु (ऑक्सीजन) और जल (नमी) दोनों** आवश्यक हैं। केवल जल या केवल शुष्क वायु से जंग नहीं लगता।

? **जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशदलेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं?**

✔ उत्तर

जिंक आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। परत टूटने पर भी वायु और नमी से पहले जिंक ही अभिक्रिया करता (ऑक्सीकृत होता) है और लोहे को बचा लेता है। इसलिए लोहे पर जंग नहीं लगता।

? प्रश्न · 3.5 संक्षारण

Q 1 **जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया—**

धातु	जिंक	मैग्नीशियम	कॉपर
जिंक ऑक्साइड			
मैग्नीशियम ऑक्साइड			
कॉपर ऑक्साइड			

किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी?

✔ उत्तर

अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड से विस्थापित करती है। क्रम: Mg > Zn > Cu।

धातु	जिंक	मैग्नीशियम	कॉपर
जिंक ऑक्साइड	—	विस्थापन होगा	नहीं
मैग्नीशियम ऑक्साइड	नहीं	—	नहीं
कॉपर ऑक्साइड	विस्थापन होगा	विस्थापन होगा	—

अर्थात् विस्थापन: **Mg + ZnO**, **Zn + CuO** और **Mg + CuO** में।

Mg + ZnO → MgO + Zn ; Zn + CuO → ZnO + Cu ; Mg + CuO → MgO + Cu

Q 2 **कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है?**

✔ उत्तर

कम अभिक्रियाशील धातुएँ जैसे **सोना (गोल्ड)** और **प्लैटिनम** आसानी से संक्षारित नहीं होतीं।

Q 3 **मिश्रातु क्या होते हैं?**

✔ उत्तर

दो या दो से अधिक धातुओं अथवा किसी धातु और अधातु के **समांगी मिश्रण** को मिश्रातु कहते हैं।

उदाहरण: पीतल (Cu + Zn), काँसा (Cu + Sn), सोल्डर (Pb + Sn), स्टेनलेस इस्पात (लोहा + निकैल + क्रोमियम + कार्बन)।

📝 अभ्यास

1 **निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है —**

(a) NaCl विलयन एवं कॉपर धातु

(b) $MgCl_2$ विलयन एवं एल्युमिनियम धातु

(c) $FeSO_4$ विलयन एवं सिल्वर धातु

(d) $AgNO_3$ विलयन एवं कॉपर धातु

✔ उत्तर

(d) $AgNO_3$ विलयन एवं कॉपर धातु

कारण: कॉपर सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए उसे विस्थापित कर देता है।

$Cu(s) + 2AgNO_3(aq) \rightarrow Cu(NO_3)_2(aq) + 2Ag(s)$

2 **लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है—**

(a) ग्रीज़ लगाकर

(b) पेंट लगाकर

(c) जिंक की परत चढ़ाकर

(d) ऊपर के सभी

✔ उत्तर

(c) जिंक की परत चढ़ाकर

कारण: फ्राइंग पैन को बार-बार गर्म किया जाता है, जिससे ग्रीज़ और पेंट जल या पिघल जाते हैं; जिंक की परत (यशदलेपन) टिकाऊ रहती है।

3 **कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है?**

(a) कैल्सियम

(b) कार्बन

(c) सिलिकन

(d) लोहा

✔ उत्तर

(a) कैल्सियम

कारण: कैल्सियम धातु है; इसका ऑक्साइड CaO आयनिक है (गलनांक 2850 K) और जल में घुलकर $Ca(OH)_2$ बनाता है। कार्बन व सिलिकन धातु नहीं हैं, और लोहे का ऑक्साइड जल में अविलेय है।

4 **खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि—**

(a) टिन की अपेक्षा जिंक महँगा है

(b) टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है

(c) टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है

(d) टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है

✔ उत्तर

(c) टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है

कारण: जिंक भोजन के अम्लों से अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक बना सकता है, जबकि कम अभिक्रियाशील टिन ऐसा नहीं करता।

5 **आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है—**

(a) इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं?

(b) धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए।

✔ उत्तर

(a) **हथौड़े से परीक्षण:** नमूने को हथौड़े से पीटिए। धातु चपटी होकर चादर बन जाती है (आघातवर्ध्य); अधातु टूटकर चूर्ण हो जाती है (भंगुर)।

विद्युत चालकता परीक्षण: बैटरी, बल्ब, तार और स्विच से परिपथ बनाकर नमूने को दो सिरों के बीच रखिए। बल्ब जले तो धातु (सुचालक), न जले तो अधातु (कुचालक)।

(b) ये परीक्षण सरल और उपयोगी हैं, पर पूरी तरह विश्वसनीय नहीं, क्योंकि अपवाद हैं: ग्रेफ़ाइट (अधातु) विद्युत का चालक है, और सोडियम-पोटैशियम जैसी मुलायम धातुएँ इतनी अभिक्रियाशील हैं कि उन्हें इस तरह जाँचना ठीक नहीं। इसलिए रासायनिक गुणधर्मों (जैसे ऑक्साइड की प्रकृति) से भी जाँच करनी चाहिए।

6 **उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए।**

✔ उत्तर

वे धातु ऑक्साइड जो **अम्ल और क्षारक दोनों** से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं।

उदाहरण: **एल्युमिनियम ऑक्साइड (Al_2O_3)** और **जिंक ऑक्साइड (ZnO)**।

$Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$

$Al_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaAlO_2 + H_2O$

7 **दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी तथा दो धातुएँ जो ऐसा नहीं कर सकतीं।**

✔ उत्तर

- हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली: **जिंक, मैग्नीशियम** (आयरन, एल्युमिनियम भी) – ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं।
- विस्थापित न करने वाली: **कॉपर, सिल्वर** (गोल्ड भी) – ये हाइड्रोजन से नीचे हैं।

8 **किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप ऐनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएँगे?**

✔ उत्तर

- **ऐनोड:** अशुद्ध धातु M की मोटी छड़
- **कैथोड:** शुद्ध धातु M की पतली पट्टी
- **विद्युत अपघट्य:** धातु M के लवण का (अम्लीकृत) विलयन

धारा प्रवाहित करने पर ऐनोड से शुद्ध M घुलकर कैथोड पर जम जाती है; अशुद्धियाँ ऐनोड पंक के रूप में नीचे बैठ जाती हैं।

9 **प्रत्यूष ने सल्फ़र चूर्ण को स्पैचुला में गर्म किया और उलटी परखनली में उत्सर्जित गैस एकत्र की।**

(a) गैस की क्रिया क्या होगी— (i) सूखे लिटमस पत्र पर? (ii) आर्द्र लिटमस पत्र पर?

(b) ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।

✔ उत्तर

गैस **सल्फ़र डाइऑक्साइड (SO_2)** है।

(a) (i) सूखे लिटमस पत्र पर **कोई प्रभाव नहीं** (जल के बिना अम्ल नहीं बनता)।

(ii) आर्द्र नीला लिटमस पत्र **लाल** हो जाएगा, क्योंकि SO_2 नमी से सल्फ़्यूरस अम्ल बनाती है।

(b) $S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$

$SO_2(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_3(aq)$

10 **लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए।**

✔ उत्तर

1. **पेंट, तेल या ग्रीज़ लगाकर** – इससे लोहा वायु और नमी के संपर्क में नहीं आता।

2. **यशदलेपन** – लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाकर।

(क्रोमियम लेपन और मिश्रातु, जैसे स्टेनलेस इस्पात, बनाकर भी।)

11 **ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएँ कैसा ऑक्साइड बनाती हैं?**

✔ उत्तर

अधातुएँ **अम्लीय** या **उदासीन** ऑक्साइड बनाती हैं।

- अम्लीय: SO_2, CO_2 (जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं)
- उदासीन: CO, H_2O

12 **कारण बताइए—**

(a) प्लैटिनम, सोना एवं चाँदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है।

(b) सोडियम, पोटैशियम एवं लीथियम को तेल के अंदर संग्रहीत किया जाता है।

(c) एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है।

(d) निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फ़ाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है।

✔ उत्तर

(a) ये धातुएँ चमकदार हैं, बहुत आघातवर्ध्य व तन्य हैं और बहुत कम अभिक्रियाशील हैं, इसलिए इनका संक्षारण नहीं होता और चमक बनी रहती है।

(b) ये धातुएँ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं; खुले में वायु व नमी से तेज़ी से अभिक्रिया करके आग पकड़ सकती हैं। तेल (किरोसिन) से ये अभिक्रिया नहीं करतीं, इसलिए इन्हें तेल में रखा जाता है।

(c) एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड (Al_2O_3) की पतली परत बन जाती है जो इसे आगे अभिक्रिया (संक्षारण) से बचाती है। साथ ही यह हल्का, ऊष्मा का सुचालक और उच्च गलनांक वाला है।

(d) सल्फ़ाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से (कार्बन द्वारा अपचयन से) प्राप्त करना अधिक आसान है। इसलिए सल्फ़ाइड का भर्जन और कार्बोनेट का निस्तापन करके ऑक्साइड बनाया जाता है।

13 **ताँबे के मलीन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ़ करते हैं। ये खट्टे पदार्थ बर्तन साफ़ करने में क्यों प्रभावी हैं?**

✔ उत्तर

ताँबे पर आर्द्र CO_2 के कारण हरे रंग की **बेसिक कॉपर कार्बोनेट** की परत चढ़ जाती है, जो क्षारकीय होती है।

नींबू और इमली में **अम्ल** होते हैं, जो इस क्षारकीय परत से अभिक्रिया करके उसे घोल देते हैं (उदासीनीकरण)। इससे बर्तन फिर चमकने लगता है।

14 **रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए।**

✔ उत्तर

धातु	अधातु
ऑक्सीजन से क्षारकीय (या उभयधर्मी) ऑक्साइड बनाती हैं	ऑक्सीजन से अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं
इलेक्ट्रॉन त्यागकर धन आयन बनाती हैं (विद्युत धनात्मक)	इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती हैं (विद्युत ऋणात्मक)
कई धातुएँ तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं	तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करतीं
कुछ धातुएँ जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन देती हैं	सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं करतीं
अधातुओं के साथ आयनिक यौगिक बनाती हैं	हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती हैं

15 **एक व्यक्ति सुनार बनकर सोने के कंगन एक विशेष विलयन में डालता है। कंगन चमकने लगते हैं, पर उनका वजन कम हो जाता है। उस विलयन की प्रकृति बताइए।**

✔ उत्तर

वह विलयन **एक्वा रेजिया (अम्लराज)** था – सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3 : 1 अनुपात में ताज़ा मिश्रण।

यह सोने को घोल सकता है। कंगन की ऊपरी परत घुल गई, जिससे नीचे की चमकदार सतह दिखी, पर सोना घुलकर निकल जाने से वजन कम हो गया।

16 **गर्म जल का टैंक बनाने में ताँबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात (लोहे की मिश्रातु) का नहीं। कारण बताइए।**

✔ उत्तर

ताँबा जल (ठंडा, गर्म या भाप) से अभिक्रिया नहीं करता और ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है।

इस्पात में लोहा होता है, जो गर्म जल और भाप के संपर्क में अभिक्रिया करता है तथा नमी व वायु से जल्दी जंग खाता है। इसलिए गर्म जल के टैंक के लिए ताँबा अच्छा है।

🎉 अध्याय 3 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।